LESSON 02

教师教案 | 单元一 身体与虚拟世界 | 基线：小学 5–6 年级，40 分钟

走进虚拟世界：换个角度会看到什么？



单元一 身体与虚拟世界 · 基线：小学 5–6 年级，40 分钟 · 学生学习单 · 课堂入口：小布米单例世界

本课一览

项目	内容
核心问题	视角、大小、颜色变了，小布米的本领变了吗?
学生成果	“变了 / 没变”观察卡（任务 D），附视角推理（A）、缩放记录（B）、配色记录（C）
关键词	视角、显示比例、外观、虚拟世界中的地面
本课操作	加载、暂停、两个视角、显示比例与应用重载、配色。不做行走和回放
准备	学习单；课前确认缩放重载的实际等待时间

学习目标与证据

学生能够	对应任务	看什么
说出两个视角的区别，并推理“机器人视角”不是机器人的眼睛	A	侦探题的推理用到“能看到它自己”
完成一次缩放并恢复，记录状态变化	B	预测与实际分栏填写，最后恢复为 1
完成一次配色并恢复默认	C	记录部位与颜色，确认姿势未变
区分外观变化与能力变化，并标明依据	D	结论句写出“外观/看的方式”与“本领/结构”

课前预演（约 8 分钟）

1. 打开链接，加载小布米，点“暂停仿真”，状态为“已暂停”。
2. 交替点“主角视角”“机器人视角”，被选中的按钮显示为蓝色。观察：主角视角跟随玩家角色，机器人视角对准小布米。
3. 在“显示比例”下拉中选“2×”（也可以输入 0.1–10 之间的数），点“应用重载”。小布米会重新加载并变大；**记下等待时间和重载后的状态**（按当前实现应为“已暂停”）。再改回 1×，应用重载。
4. 切到“配色”分栏：选“配色部件”中的“左臂”，点一个色块，颜色立即改变；选“整机方案”中的“蓝白”等；点“恢复默认配色”回到原厂银灰。

5. 切回“仿真控制”，保持已暂停。

配图怎样用

- 任务 A 先操作、填预测与推理，再展示镜头关注对象图。问“外部镜头现在关注谁？为什么还能看到机器人全身？”不把示意中的取景位置当成固定界面。
- 任务 D 前用三种改变图整理取景、显示比例和配色。让学生逐项指出自己的实际记录，避免只按图抄“变了/没变”。
- 显示比例图提醒应用重载会重置仿真，镜头也可能调整视距；不要求学生用屏幕高度验证严格的倍数。教师仍按原流程确认暂停和恢复设置。

以上均为教学示意图，不是网页截图，纳入原有任务时段使用。

课堂流程（40 分钟）

时间	环节	教师做什么	学生做什么
0–4	想一想	讲“四张照片”的情境，请学生举手判断	勾选并写理由
4–8	进世界	投影示范加载与暂停；强调整节课保持暂停	跟做
8–17	任务 A	请小组切换视角；抛出侦探题，给 1 分钟思考后讨论；顺带问“它为什么没掉下去”	填表、写推理
17–25	任务 B	先请学生写预测，再操作；提醒等待重载、最后改回 1	预测、操作、记录
25–31	任务 C	示范一次部位配色，学生自由尝试后恢复默认	换色、记录、恢复
31–37	任务 D	带领逐行填观察卡；讲解缩放的资料说明	填卡、写结论
37–40	三问与自检	请两位学生说结论	回答三问、自我检查

- **35 分钟：**任务 B 由教师投影演示一次，学生只记录；任务 C 每组只换一个部位。
- **45 分钟：**任务 A 增加“找一个参照物”：在主角视角下，找一个场景中的物体，比较它在两个视角中的大小和位置。

关键讲解（可以这样说）

- 视角：“机器人视角，是一台一直对着小布米的摄像机。我们能看到它的全身，说明这个画面不是从它眼睛里看出去的。”

- 地面：“小布米站在网页世界的草地上。电脑里有一套规则，计算重力和地面的支撑，所以它不会穿过地面掉下去。这套规则叫物理仿真，第 5 课会再见到它。”
- 缩放：“显示比例只改变画出来的大小。电脑计算小布米走路时使用的身体尺寸、重量和关节没有变，走路模型也没有变。所以‘变大就更有力气’没有依据。点‘应用重载’时，系统会把小布米重新搭一遍，所以它会回到起始站姿。”
- 配色：“颜色和衣服一样，改变的是外观。我们没有看到任何证据说明颜色会改变它的动作。”

参考回答

想一想：不会。照片的远近和衣服颜色只改变看到的样子。

任务 A：

- 主角视角：镜头跟着玩家角色；机器人视角：镜头对着、跟着小布米。两种视角下小布米的姿势都没变（处于暂停）。
- 侦探题：如果是小布米眼睛看到的画面，就看不到它自己的全身（我们看不到自己的后脑勺）。所以“机器人视角”更像一台跟着小布米的摄像机。
- 脚下：草地/地面；没有掉下去，因为电脑在计算地面支撑（接受“地面挡住了它”“有重力也有地面”等说法）。

任务 B：变大；状态为“已暂停”（以课前预演实际为准）。变大后本领不变，依据为资料说明：缩放只改显示，物理模型和行走模型不变。

任务 C：姿势没变；切回后状态仍为“已暂停”。

任务 D：

我改变了	画面里什么变了	结构	本领	依据
视角	镜头位置和跟随对象	没变	没变	看到的（姿势未变）
显示比例	小布米显示的大小	没变	没变	资料说的（看到的只有大小）
配色	部位颜色	没变	没变	看到的 + 资料说的

结论：改变的是“我们看的方式和它的外观”，没有改变“它的身体结构和走路本领”。

三问：1. 由我们点的视角、缩放、配色按钮产生；2. 观察卡和老师的资料说明；3. 不能证明它更聪明、更有力气、走得更好。

常见误解与回应

学生可能说	可以这样回应
“放大以后它更重、更难站稳”	这是个好问题，但当前系统放大的只是画面，物理计算用的身体没变，所以不能用它研究“大机器人”问题
“红色的小布米更厉害”	你看到了什么动作证据吗？没有动作变化，就只能说外观变了
“机器人视角就是机器人在看”	回到侦探题：能看到自己全身的画面，不会是从自己眼睛看出去的
“应用重载后它跳了一下/换了位置”	重载会重建小布米，回到起始站姿，所以会有变化；这是重建，不是它自己动了

网页打不开时

用第 01 课的界面参考图说明三个分栏，教师口述缩放与配色的效果；学生在任务 B、C 写“未观察 Web”，只完成想一想、侦探题和观察卡中可依据资料填写的部分。

本课评价

看什么	达到	需要支持
视角推理（A）	用“能看到自己全身”推出不是眼睛	只写“不一样”，说不出理由
操作与恢复（B、C）	完成并恢复为 1× 和默认配色	忘记恢复或没等重载完成就操作
外观与能力辨析（D）	结论句清楚，依据勾选合理	认为颜色或大小改变了能力

学段调整

- **1–2 年级：**老师操作，学生用“变了 / 没变”手势卡回答；侦探题改为“你能看到自己的后脑勺吗？”。
- **3–4 年级：**任务 D 只填“画面什么变了”和“本领变了吗”两列。
- **初中：**讨论“显示坐标”和“物理计算用的尺寸”是两套数据，为什么游戏里常把它们分开。
- **高中：**讨论如果真的要研究“更大的机器人是否更难平衡”，需要改哪些物理参数（质量、长度、关节力矩），为什么只放大外形不够。

课后记录

记录项	本次情况
缩放重载实际等待时间	
每个环节实际用时	
学生不懂的词	
侦探题的典型回答	
下次要改的一处	